

HTML 기반 재고 관리 시스템 구축

프로젝트 목적	HTML, CSS, Java Script를 이용하여 상품의 등록, 조회, 입고 및 출고 등을 관리할 수 있는 웹 기반 재고 관리 시스템을 구축한다. 상품 정보는 CSV 파일을 활용하여 관리하며, 재고 수량이 설정 기준 이하가 되었을 경우 재고 부족 상태를 사용자에게 표시한다.	
주요 기능	• 상품 목록 조회 • 상품 검색 • 상품 등록 • 상품코드 자동 생성	• 상품 입고 및 출고 • 재고 부족 알림 • CSV 데이터 생성 및 저장

1. 요건 정의(要件定義)

기능 요건 정의서(機能要件定義書)

※고객의 요구를 기능과 비기능으로 나누고, 전체 비즈니스의 흐름을 확정

ID	분류	기능 요구사항 상세 내용	제약 및 전제조건	중요도
REQ-F01	상품 조회	등록된 상품의 코드, 상품명, 재고 수량 등을 목록으로 표시한다.	상품 데이터의 존재 여부	高
REQ-F02	상품 검색	상품명 또는 상품코드를 기준으로 상품을 검색한다.	존재하지 않을 경우 표시 여부	中
REQ-F03	상품 등록	사용자가 분류, 상품명, 초기 재고 수량 등을 입력하여 상품을 등록한다.	필수 항목 설정 및 미입력 불가	高
REQ-F04	코드 생성	상품 등록 시 선택된 분류를 기준으로 상품 코드를 자동으로 생성하도록 한다.	동일 코드 중복 불가	高
REQ-F05	상품 입고	기존 상품의 재고 수량 데이터에 입고 수량 데이터를 더한다.	존재하는 상품만 가능	高
REQ-F06	상품 출고	기존 상품의 재고 수량 데이터에 출고 수량 데이터를 차감한다.	보유 재고보다 많은 출고의 불가	高
REQ-F07	재고 알림	재고 수량이 설정 기준 이하일 경우, 재고 부족 상태를 표시한다.	기준 수량의 별도 정의 필요	中
REQ-F08	CSV	CSV 파일에서 상품 정보를 불러오고 변경된 데이터를 저장한다.	CSV 형식 준수 필요	高

1-2. 비기능 요건 정의서(非機能要件定義書)

※시스템의 기능을 안정적이고 편리하게 운영 및 사용하기 위한 정의 단계

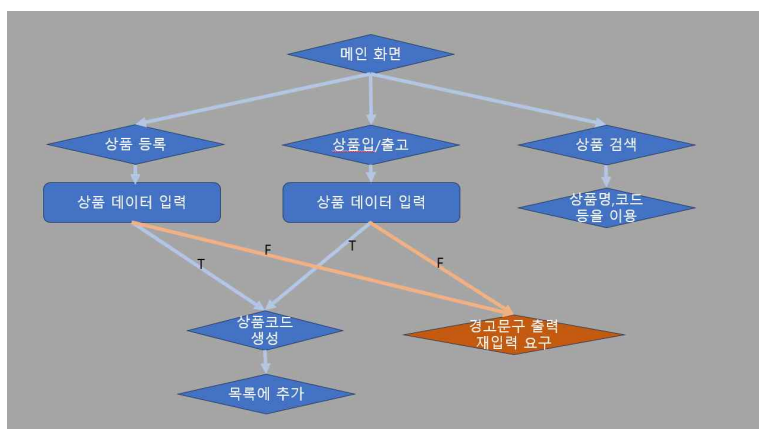
ID	분류	비기능 요구사항	검증 방법
REQ-N01	사용성	주사용자가 별도의 교육 없이 시스템을 이용할 수 있도록 직관적인 UI 및 간단한 사용 방법을 제공한다.	화면 기능 테스트
REQ-N02	호환성	Window 10또는 11 등 주요 웹 브라우저에서 실행 가능해야 한다.	브라우저 실행 테스트
REQ-N03	입력 검증	빈 값, 음수, 잘못된 숫자 입력 시 데이터를 처리하지 않고 오류 메시지를 표시할 수 있도록 한다.	예외 입력 테스트
REQ-N04	데이터	CSV 데이터의 상품 코드, 상품명, 재고 수량, 가격 등의 형식을 일관되게 유지 및 표기한다.	CSV 데이터 확인
REQ-N05	유지보수	HTML, CSS Java Script를 기능별로 분리하여 관리한다.	코드 구조 확인

1-3. 업무 플로드(業務フロー図)

※시스템 도입 전후의 업무 흐름을 시각화하기 위한 단계

순번	담당자	수행 작업	시스템 액션	발생 데이터
1	사용자	상품 추가 메뉴 선택	상품 입력 화면 표시	-
2	사용자	분류, 상품명, 수량, 가격 등 입력	입력값 검증	상품 입력 정보
3	시스템	입력 값 확인	빈 값, 음수 등 오류 검사	검증 결과
4	시스템	상품 코드 생성	분류별 Prefix + 일련번호 생성	상품 코드
5	시스템	상품 등록	상품 데이터 추가	상품 객체
6	시스템	목록 갱신	신규 상품을 목록에 표시	상품 목록
7	시스템	CVS 데이터 변환 및 다운로드	목록을 CVS 데이터로 변환	

[그림 1] – 업무 흐름



1-4. 기능 목록표

※WBS의 기준이 되는 전체 기능의 목차.

기능 ID	모듈명	화면명	처리 기능명	상세 설명
FNC-01	상품관리	메인 화면	상품 목록 조회	등록된 상품 정보를 목록으로 출력
FNC-02	상품관리	상품 등록	상품 등록	신규 상품 정보 입력 및 등록
FNC-03	상품관리	상품 등록	상품코드 자동생성	분류별 코드 자동 생성
FNC-04	상품관리	메인 화면	상품 검색	상품명/코드를 이용한 검색
FNC-05	재고관리	입고 화면	상품 입고	기존 재고에 입고량 추가
FNC-06	재고관리	출고 화면	상품 출고	기존 재고에 출고량 차감
FNC-07	재고관리	상품 목록	재고부족 표시	기준 이하 상품 경고
FNC-08	데이터관리	공통	CSV 불러오기	CSV 데이터를 시스템에 로드
FNC-09	데이터관리	공통	CSV 저장	변경된 상품정보를 CSV에 저장

2. 기본 설계

※화면 이동의 전체적인 흐름과 UI, DB 등의 구조를 시작화하는 과정.

※해당 프로젝트는 흐름에 따른 화면에 큰 변화가 없습니다. 따라서 해당 과정을 타 과정으로 대체합니다.

재무관리 프로그램의 와이어프레임 (텍스트 트리 구조로 표현)	
재무관리 프로그램	
├──	상단 검색 및 파일 영역
├──	상품명 검색 입력란 및 '상품 검색' 버튼
├──	'전체 보기' 버튼
├──	'엑셀 내보내기 (.xlsx)' 버튼
└──	'엑셀 가져오기 (.xlsx)' 버튼
├──	메인 테이블 (상품 목록)
├──	헤더: 상품코드, 상품명, 카테고리, 재고수, 단가, 입고일, 보관장소
└──	행 데이터:
└──	0001 김치 식품/냉장 84 12,000원 2026-08-05 냉장실
├──	하단 관리 버튼 영역
├──	'입고 처리 (+)' 버튼
├──	'출고 처리 (-)' 버튼
├──	'신규 상품 등록' 버튼
└──	'상품 삭제' 버튼

팝업 창 (신규 상품 등록)

창 제목: 신규 상품 등록 (닫기 버튼 포함)

입력 필드:

상품코드 입력란

상품명 입력란

카테고리 입력란

재고수 입력란

단가 입력란

입고일(YYYY-MM-DD) 입력란 (기본값: 2026-08-05)

보관장소 입력란

하단 버튼: '등록' 버튼

2-3. 테이블 정의서(テーブル定義書)

항목명	변수명	데이터형	필수	예시	설명
상품 코드	Code	String	Y	F0001	상품 고유의 식별자
상품명	Name	String	Y	생수	상품명
재고수량	Stock	Number	Y	30	현재 재고
가격	Price	Number	Y	1,000	상품 단가
분류	category	String	Y	식품	상품 분류

3. 상세 설계

3-1.API 명세서

본 프로젝트는 Java Script와 CSV 데이터를 이용하며 별도의 서버 API를 이용하지 않고 있습니다.

3-2. 데이터 플로드(DFD)

프로세스 ID	처리 기능명	Input	가공 및 검증 로직	Output
PRC-001	상품 목록 조회 및 검색	검색어 (상품명), 전체 보기 요청	CSV 메인 저장소에서 데이터 로드, 검색어가 있는 경우 상품명 일치 여부 필터링, 재고수/단가 등 데이터 포매팅	화면 메인 테이블에 상품 목록 렌더링
PRC-002	신규 상품 등록	상품코드, 상품명, 카테고리, 재고수, 단가, 입고일, 보관장소	필수 입력값 누락 여부 검증 (Null 체크), 상품코드 중복 검증, 재고수/단가 숫자 형식 검증, 정상 입력 시 메인 저장소(CSV)에 데이터 추가 반영	신규 상품이 추가된 갱신된 상품 목록, 등록 성공/실패 알림 메시지
PRC-003	입고 처리 (+)	대상 상품코드, 추가 입고 수량	선택된 상품 존재 여부 확인, 기존 재고수에서 입력된 수량만큼 합산(증가) 연산, 메인 저장소(CSV) 데이터 갱신	갱신된 재고수가 반영된 상품 목록
PRC-004	출고 처리 (-)	대상 상품코드, 출고 수량	선택된 상품 존재 여부 확인, 현재 재고수와 출고 수량 비교 (재고 부족 여부 검증)	갱신된 재고수가 반영된 상품 목록, 재고 부족 경고 메시지 (해당 시)

			증), 재고 부족 시 에러 처리, 정 상 시 기존 재고 수에서 차감(감 소) 연산, 메인 저장소(CSV) 데이 터 갱신	
PRC-005	상품 삭제	삭제 대상 상품 코드	삭제 대상 상품 선택 여부 확인, 사용자 삭제 확 인용 Confirm 처 리, 메인 저장소 (CSV)에서 해당 행 데이터 제거	해당 상품이 제 외된 갱신된 상 품 목록
PRC-006	엑셀 내보내기 (.xlsx)	현재 메인 저장 소(CSV)의 전체 재고 데이터	데이터를 엑셀 호환 포맷으로 변환, 클라이언트 사이드 라이브러 리 활용하여 엑 셀 파일 생성	.xlsx 형식의 파일 다운로드
PRC-007	엑셀 가져오기 (.xlsx)	사용자가 업로드 한 엑셀 파일 (.xlsx)	파일 확장자 및 포맷 검증, 엑셀 내부 데이터 파 싱, 기존 데이터 와 병합 또는 덮 어쓰기 로직 수 행, 메인 저장소 (CSV) 데이터 동 기화	업로드된 데이터 가 반영된 상품 목록

3-3. 모듈/로직 사양서

※MVC 패턴에 따라 시스템을 구성하는 모든 백엔드 메서드를 정의하는 단계

※본 프로젝트와 구조가 다르기 때문에, 임의로 양식을 변경하여 작성함.

함수명	입력	반환값	역할
addProduct()	사용자 입력값	없음	신규 상품 등록
createProductCode()	상품 분류	상품 코드	분류별 상품코드 생성
renderProductTable()	상품 배열	없음	상품 목록 화면 갱신
stockIn()	상품 코드, 수량	없음	재고 증가
stockOut()	상품 코드, 수량	없음	재고 감소
checkLowStock()	재고수량	상태	재고 부족 판단

4. 단위 테스트 단계

테스트ID	구분	입력	기대결과
UT-001	정상계	식품/생수/30/100	코드 생성 및 상품 등록
UT-002	이상계	상품명 빈칸	등록 보류 및 오류메세지 출력
UT-003	이상계	재고 -10	등록 보류 및 오류 메시지 출력
UT-004	경계값	재고 0	정상 등록
UT-005	정상계	일부 분류 상품 2번째 분류	상품에 따른 코드 분류 및 순차적 코드 부여
UT-006	정상계	일부 상품 처음 등록	상품 분류 및 분류에 따른 코드 부여.

4-1. 예상 오류 추정 및 오류 수정 방안(장애 관리표)

장애 ID	관련 기능	예상 오류	예상 원인	수정/대응 방안	확인 방법	상태
Bug-001	상품 등록	상품명/수량 등을 입력하지 않고 등록 가능	필수값 검증 로직 누락	등록 전 빈값 여부를 검사, 미입력 시 오류 메시지 출력	빈 값으로 상품 등록 시도	예상
Bug-002	상품 등록	음수 재고 또는 음수 가격 등이 등록됨	숫자의 최소값 검증 누락	JavaScript에서 0 미만의 값 입력 시 등록 중단	음수의 재고 값 및 가격 입력	예상

Bug-003	상품코드 생성	동일 상품 코드가 중 복생성	기존 코드 확인 또는 일련번호 계산 오류	동일 분류 의 기존 코 드 중 최대 번호 확인 후 +1하여 재등록	식품 상품 연속 등록	예상
Bug-004	상품 출고	현재 재고 보다 많은 수량 출고	출고 전 현 재 재고 비 교 로직 누 락	출고수량이 현재수량보 다 많은 경 우, 처리 중 단 및 경고 표시	재고 수량 보다 많은 출고 수량 입력	예상
Bug-005	상품 조회	상품을 추 가했으나, 목록에 표 시가 안되 는 경우	데이터 추 가 후 화면 갱신 함수 호출 누락	상품 등록 후 목록 렌 더링 함수 실행	상품 추가 직후 목록 확인	예상
Bug-006	재고 부족	기준 이하 의 재고에 부족 표시 가 출력되 지 않음	재고 변경 후 재고상 태 확인 로 직 미실행	입출고 후 재고 부족 여부를 재 검사	기준 이하 로 출고 후 상태 확인	예상
Bug-007	CSV	CSV파일 불 러오기 실 패	파일 미존 재 또는 CSV형식 불 일치	파일 존재 여부와 필 수 컬럼을 확인하고 오류 안내 표시	잘못된 CSV파일 입력	예상
Bug-008	CSV	CSV에서 불 러온 상품 과 신규 상 품의 코드가 중복됨	CSV 기존 데이터가 자동채번로 직에 반영 되지 않음	코드 생성 시 CSV에서 로드한 전 체 상품코 드를 기준 으로 최대 값 산정	기존 데이 터 로드 후 식품 추가	예상